ZAPOREDJA

1 Kaj je zaporedje?

Zaporedje je urejen seznam števil, pri katerem je vsakemu naravnemu številu $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ prirejen člen a_n.o. Člene označujemo z $a_1, a_2, a_3, \ldots$, kjer je a_1 prvi člen, a_n pa splošni člen.

Zaporedje lahko podamo:

- **z naštevanjem členov**, na primer $2, 5, 8, 11, \ldots$;
- **s splošnim členom**, na primer $a_n = 3n - 1$;
- **rekurzivno**, tako da določimo začetni člen in pravilo za izračun naslednjega, na primer $a_1 = 2$ in $a_{n+1} = a_n + 3$.

2 Kako prepoznamo lastnosti zaporedja?

Zaporedje lahko poleg oblike in formule opisujemo tudi po tem, kako se njegovi členi spreminjajo. Pomembna sta pojma **naraščanje** in **padanje**.

Zaporedje je:

- **naraščajoče**, če velja $a_{n+1} \geq a_n$ za vse n;
- **padajoče**, če velja $a_{n+1} \geq a_n$ za vse n;
- **strogo naraščajoče**, če velja $a_{n+1} > a_n$;
- **strogo padajoče**, če velja $a_{n+1} < a_n$;
- **konstantno**, če velja $a_{n+1} = a_n$ za vse n.

Zaporedje je lahko tudi **omejeno**. To pomeni, da vsi členi zaporedja ležijo med dvema številoma, torej obstajata m in M, da je $m \leq a_n \leq M$ za vsak n. Če taki števili m in M ne obstajata, je zaporedje **neomejeno**.

Primeri:

- Zaporedje $2, 5, 8, 11, \ldots$ je **naraščajoče**, saj se vsak naslednji člen poveča za 3;
- Zaporedje $20, 17, 14, 11, \ldots$ je **padajoče**, saj se vsak naslednji člen zmanjša za 3;
- Zaporedje $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ je **omejeno**, ker so vsi členi pozitivni in ne presegajo 1;
- Zaporedje $1, 2, 3, 4, \ldots$ je **neomejeno**, ker ne obstaja število M, ki bi bilo večje od vseh členov.

3 Kako narišemo zaporedje?

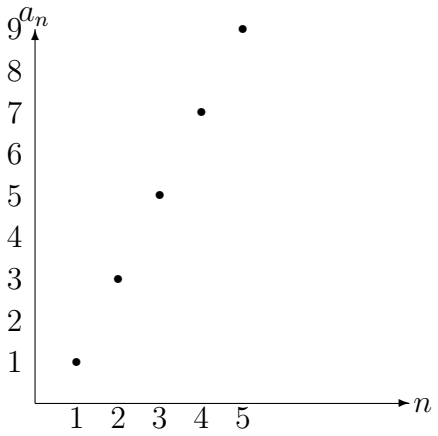
Zaporedje lahko grafično predstavimo na dva načina:

- v koordinatni ravnini narišemo točke (n, a_n);
- kot posamezne točke na številski premici, če nas zanima samo razporeditev členov.

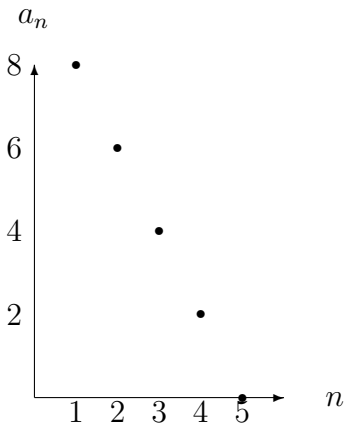
V koordinatni ravnini je abscisa n (mesto člena), ordinata pa a_n (velikost člena).

- Če je zaporedje naraščajoče, so točke od leve proti desni višje.
- Če je zaporedje padajoče, je vsaka naslednja točka nižja od prejšnje.
- Če je zaporedje omejeno, se vse točke nahajajo v nekem pasu med dvema vrednostima.

Primer naraščajočega zaporedja: členi zaporedja $a_n = 2n - 1$ so $1, 3, 5, 7, \ldots$. Točke $(1, 1), (2, 3), (3, 5), \ldots$ sestavljajo graf zaporedja.

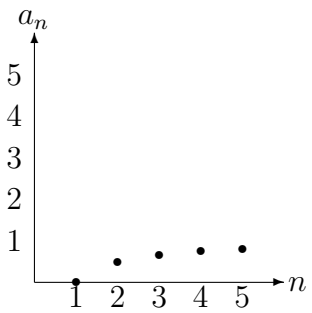


Drugi primer: zaporedje $a_n = 10-2n$ ima člene $8, 6, 4, 2, \ldots$. Točke $(1, 8), (2, 6), (3, 4), \ldots$ se premikajo navzdol, zato je zaporedje padajoče.



Graf zaporedja $a_n = 10 - 2n$; točke se nizajo navzdol.

Primer omejenega zaporedja: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ ima člene $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots$. Vsi členi so manjši od 1 in večji od 0, zato je zaporedje omejeno, hkrati pa se približuje vrednosti 1.



Graf zaporedja $a_n = 1 - \frac{1}{n}$; točke se približujejo vrednosti 1 od spodaj.

4 Aritmetično zaporedje

Zaporedje je aritmetično, kadar je razlika med zaporednima členoma vedno enaka. To stalno razliko imenujemo diferenca d:

$$d = a_{n+1} - a_n.$$

Splošni člen:

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

V formuli se pojavi $n-1$, ker od prvega člena do člena na mestu n naredimo $n-1$ korakov. Na primer, do petega člena naredimo štiri korake.

Vsota prvih n členov:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

Primer: Zaporedje $4, 7, 10, 13, \ldots$ ima $a_1 = 4$ in $d = 3$. Zato je $a_n = 4 + 3(n-1) = 3n + 1$. Deseti člen je $a_{10} = 31$, vsota prvih desetih členov pa $S_{10} = \frac{10(4+31)}{2} = 175$.

Če je diferenca negativna, zaporedje pada. Na primer, pri zaporedju $12, 8, 4, 0, -4, \ldots$ je $d = -4$, zato je $a_n = 12 + (n-1)(-4) = 16 - 4n$.

5 Geometrijsko zaporedje

Zaporedje je geometrijsko, kadar je količnik zaporednih členov vedno enak. Ta stalni količnik imenujemo kvocient q:

$$q = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (a_n \neq 0).$$

Splošni člen:

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

Tudi tu se pojavi $n-1$, saj prvi člen še ne vsebuje nobenega množenja s kvocientom: $a_1 = a_1 q^0$.

Vsota prvih n členov, kadar je $q \neq 1$:

$$S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Če je $q = 1$, je $S_n = na_1$. Vsota neskončnega geometrijskega zaporedja obstaja, kadar je $|q| < 1$:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-q}.$$

Primer: Zaporedje $3, 6, 12, 24, \ldots$ ima $a_1 = 3$ in $q = 2$. Peti člen je $a_5 = 3 \cdot 2^4 = 48$, vsota prvih petih členov pa $S_5 = 3\frac{1-2^5}{1-2} = 93$.

Kvocient je lahko tudi negativen. Zaporedje $16, -8, 4, -2, 1, \ldots$ ima $q = -\frac{1}{2}$ in splošni člen $a_n = 16\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. Predznaki členov se izmenjujejo.

Zaporedje ni nujno aritmetično ali geometrijsko. To preverimo tako, da primerjamo razlike sosednjih členov oziroma količnike sosednjih členov (kadar so imenovalci neničelni). Na primer, pri zaporedju $1, 2, 4, 7, 11, \ldots$ so razlike $1, 2, 3, 4, \ldots$, zato ni aritmetično; količniki pa so $2, 2, \frac{7}{4}, \ldots$, zato ni niti geometrijsko.

6 Limita zaporedja

Limita zaporedja je število, h kateremu se členi zaporedja približujejo, ko se n povečuje. Če se členi približujejo številu L, rečemo, da zaporedje konvergira k L, in zapišemo:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L.$$

To pomeni, da lahko členi zaporedja postanejo poljubno blizu številu L, če izberemo dovolj veliko mesto n. Členi pri tem niso nujno enaki L.

Primer: Pri zaporedju $a_n = \frac{1}{n}$ so členi $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ vedno bližje številu 0. Zato je

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Zaporedje, ki se ne približuje nobenemu končnemu številu, nima končne limite. Na primer, členi zaporedja $1, 2, 3, 4, \ldots$ naraščajo brez meje.

Zaporedje pa lahko tudi ostaja omejeno in hkrati nima limite. Na primer, zaporedje $a_n = (-1)^n$ izmenično zavzame vrednosti -1 in 1, zato se njegovi členi ne približujejo enemu samemu številu.

7 Kako rešujemo naloge?

Osnovne naloge o zaporedjih

1. Iz podatkov določi prvi člen a_1 in preveri, ali je zaporedje aritmetično (stalna razlika) ali geometrijsko (stalni količnik).

2. Zapiši ustrezno formulo za a_n oziroma S_n.

3. Vstavi znane podatke in izračunaj iskano vrednost. Pri vsoti preveri, ali iščeš vsoto končnega ali neskončnega zaporedja.

4. Smiselno preveri rezultat, na primer tako, da iz splošnega člena izračunaš nekaj začetnih členov.

Primer določanja splošnega člena: Aritmetično zaporedje ima $a_1 = 5$ in $d = -2$. Potem je

$$a_n = 5 + (n-1)(-2) = 7 - 2n.$$

Naloge z grafom zaporedja

1. Izračunaj nekaj začetnih členov zaporedja.
2. V koordinatni ravnini označi točke (n, a_n): n je na vodoravni, a_n pa na navpični osi.
3. Izberi ustrezno merilo na oseh in označi posamezne točke. Točk ne povezuješ, saj graf zaporedja sestavljajo diskretne točke.
4. Iz razporeditve točk opiši, ali zaporedje narašča, pada ali se približuje določeni vrednosti.

Na primer, za $a_n = \frac{1}{n}$ označimo točke $(1, 1)$, $(2, \frac{1}{2})$, $(3, \frac{1}{3})$ in tako naprej. Točke se približujejo vodoravni osi, vendar ležijo nad njo.

Naloge o omejenosti

Preveri, ali lahko najdeš števili m in M, med katerima ležijo vsi členi:

$$m \leq a_n \leq M \qquad \text{za vsak } n \in \mathbb{N}.$$

Pri iskanju mej uporabi predpis zaporedja. Na primer, za $a_n = \frac{1}{n}$ velja $0 < a_n \leq 1$, zato je zaporedje omejeno. Za $a_n = n$ zgornje meje ni: za vsako izbrano število M lahko izberemo dovolj velik n, da je $a_n > M$; zaporedje je neomejeno.

Naloge o limiti

Pri določanju limite razmisli, kaj se s členom dogaja, ko n neomejeno narašča:

1. Preveri, ali se členi približujejo enemu številu. Če se, to število zapiši kot limito.
2. Uporabi znane primere, na primer $\frac{1}{n} \to 0$ in geometrijsko zaporedje z $|q| < 1$, ki se približuje 0.
3. Loči med neomejenim zaporedjem, ki narašča brez meje, in omejenim zaporedjem, ki niha. Nihajoče zaporedje, kot je $a_n = (-1)^n$, nima limite.

Na primer, pri $a_n = 3 + \frac{2}{n}$ člen $\frac{2}{n}$ teži k 0, zato je $\lim_{n\to\infty} a_n = 3$. Pri $a_n = n$ členi naraščajo brez meje, zato zaporedje nima končne limite.